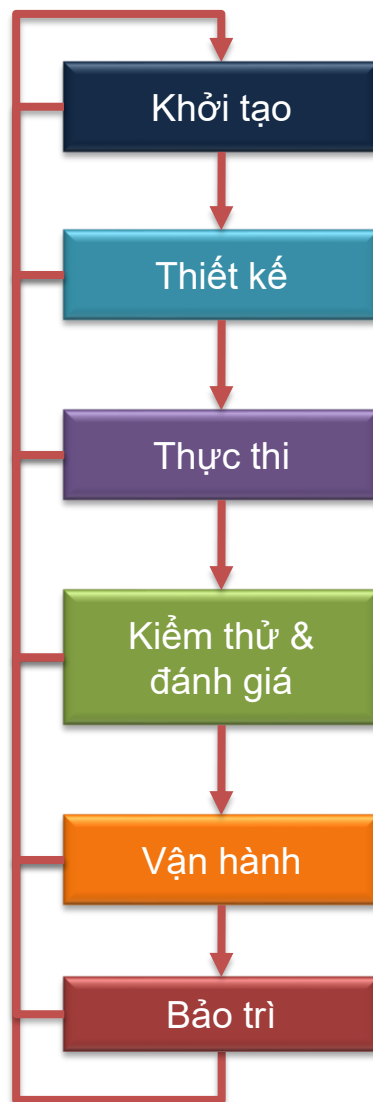


CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ CSDL MỨC KHÁI NIỆM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ



- Tìm hiểu công ty
- Xác định bài toán và các ràng buộc
- Xác định mục tiêu

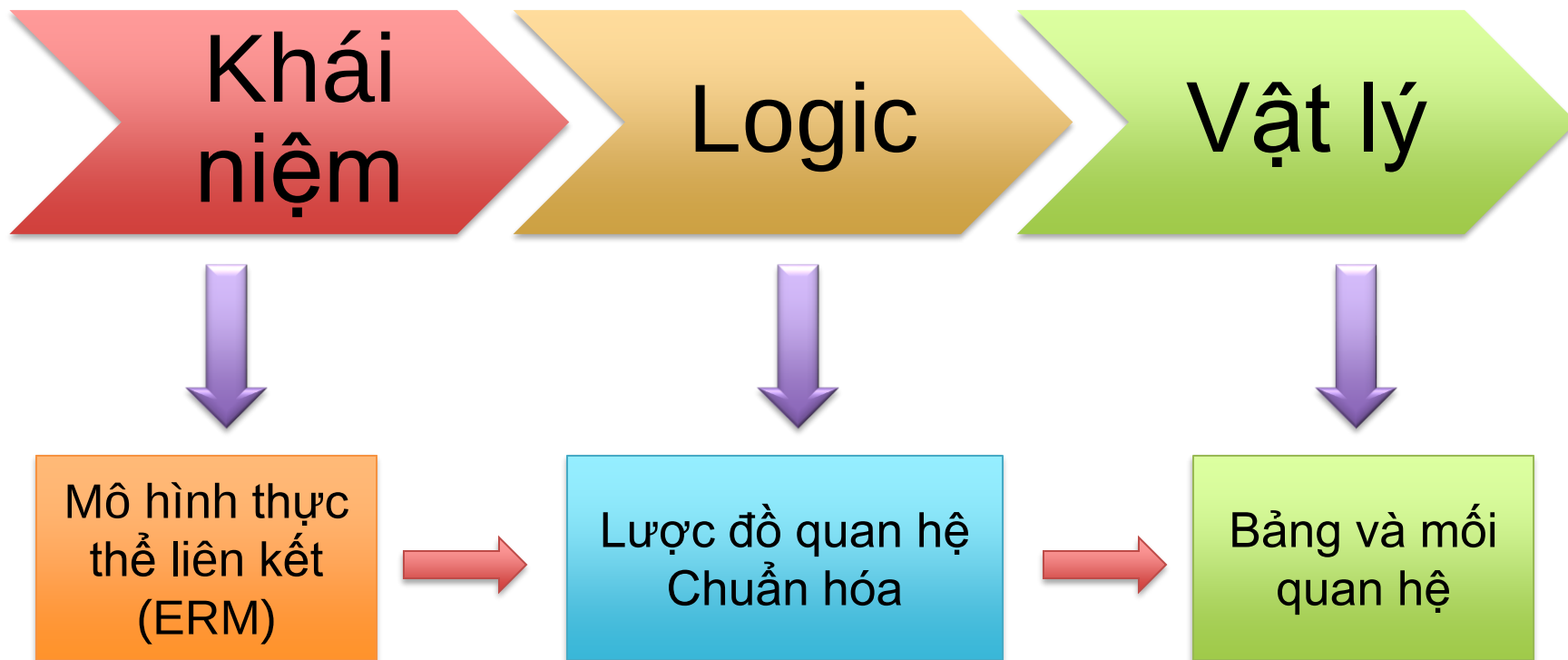
- Thiết kế mức khái niệm
- Lựa chọn hệ quản trị CSDL
- Thiết kế logic
- Thiết kế vật lý

- Cài đặt hệ quản trị CSDL
- Tạo CSDL
- Chuyển đổi/tạo dữ liệu

- Kiểm thử CSDL
- Tối ưu hóa CSDL
- Đánh giá CSDL và ứng dụng

- Chạy CSDL thật

- Thực hiện các thay đổi
- Nâng cấp CSDL

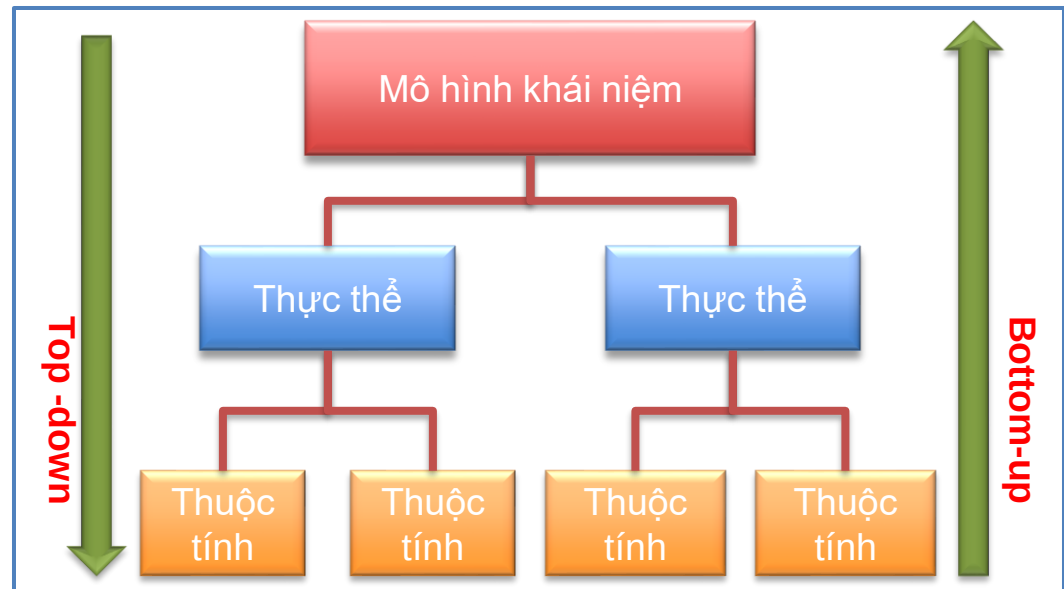


■ Mục đích:

- Tạo ra cấu trúc dữ liệu trừu tượng để thể hiện các đối tượng trong thế giới thực một cách chân thực nhất.

■ Có 2 cách tiếp cận:

- Top-down
- Bottom-up





Tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ



Xác định hồ sơ dữ liệu liên quan



ERD



Gặp gỡ khách hàng: trả lời các câu hỏi sau

1. Những nhiệm vụ mà hệ thống hiện tại đang giải quyết là gì, khách hàng muốn cải thiện điều gì?
2. Những thông tin nào khách hàng muốn theo dõi và quản lý
3. Những yêu cầu báo cáo mà các cấp, đơn vị quản lý khác nhau thường yêu cầu đối với hệ thống này là gì
4. Ai là người sẽ sử dụng hệ thống và họ cần gì ở hệ thống
5. Hệ thống này có tích hợp với các hệ thống khác hay không
6. Hệ thống này có thời gian và kinh phí thực hiện như thế nào
7. Hệ thống được đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào
8. Người dung cần hỗ trợ và đào tạo như thế nào để sử dụng hệ thống

1. Xác định yêu cầu nghiệp vụ



■ Đầu ra

- Sơ đồ tổ chức
- Biểu đồ ngữ cảnh tương tác dữ liệu giữa các thành phần trong và ngoài tổ chức

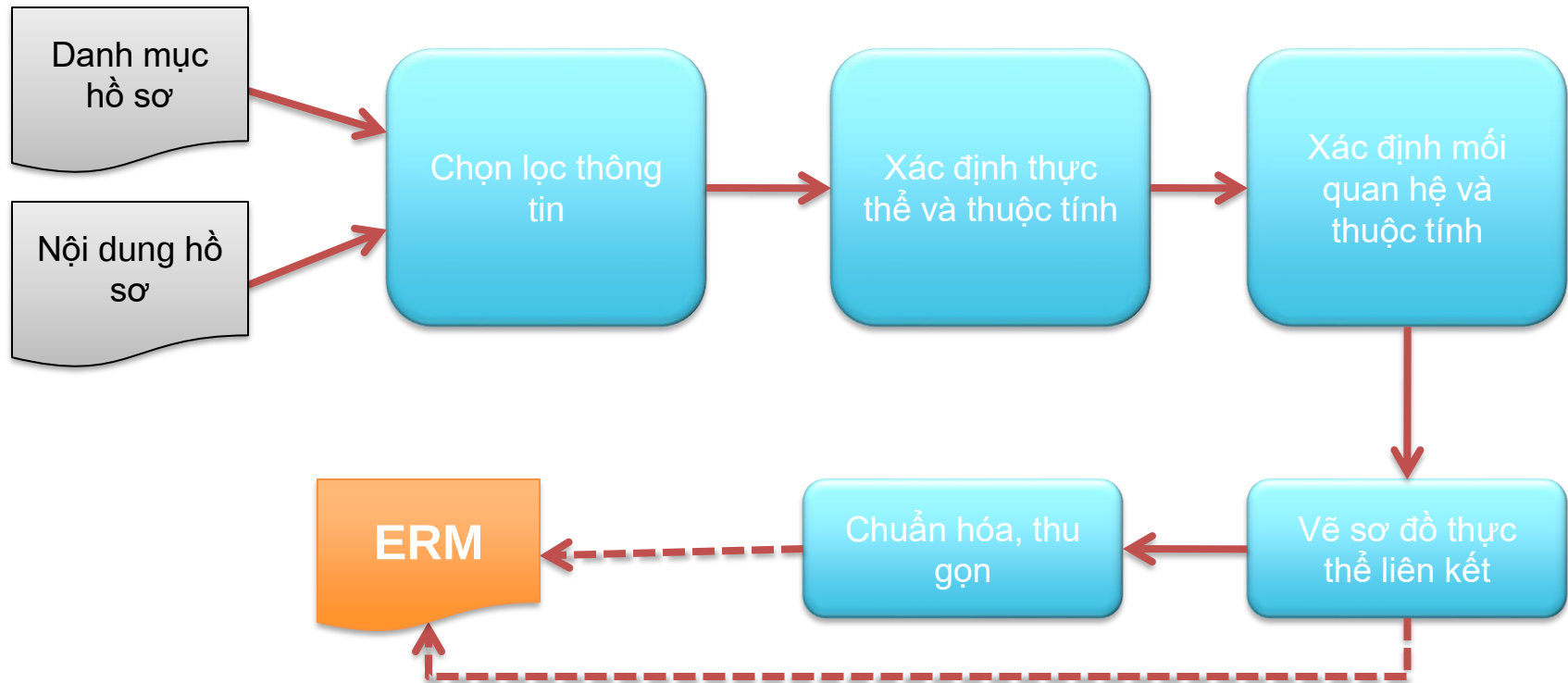


■ Đầu ra

- Tập hợp các biểu mẫu của tất cả các nghiệp vụ trong hệ thống (Mẫu báo cáo, chứng từ, đơn đề nghị,..)
- Màn hình chụp thông tin yêu cầu nhập liệu của hệ thống hiện tại,
- Danh sách những thông tin/biểu mẫu muốn bổ sung



■ Thực hiện đồng thời





■ **Bước 1: Chọn lọc thông tin → Từ điển dữ liệu**

- Quy tắc:
 - Chính xác hóa
 - Chọn lọc

■ **Bước 2: Xác định thực thể**

- Quy tắc:
 - Tìm thuộc tính tên gọi → thực thể
 - Xác định thuộc tính định danh và thuộc tính còn lại

■ **Bước 3: Xác định mối quan hệ**

- Quy tắc:
 - Xác định mối quan hệ tương tác
 - Xác định mối quan hệ ràng buộc



■ Bước 4: Vẽ sơ đồ

- Vẽ thực thể
- Vẽ mối quan hệ
- Sắp xếp lại cho cân đối, dễ nhìn
- Bổ sung thuộc tính, gạch chân thuộc tính định danh
- Xác định bản số

■ Bước 5: Chuẩn hóa

- Mục đích:
 - Loại bỏ thuộc tính lặp, nhóm lặp, ... và đảm bảo quy tắc nghiệp vụ
- Rút gọn mô hình, nếu có thể
- Xác định lại bản số



DEMO

Một cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Để có hàng bán cho khách, cửa hàng nhập hàng từ các nhà cung cấp và sau đó nhân viên sẽ bán hàng cho khách tại cửa hàng. Yêu cầu thiết kế một cơ sở dữ liệu giúp cửa hàng quản lý được thông tin hàng hóa nhập và xuất. Thông tin về hàng hóa được dựa trên hai hóa đơn nhập và xuất như sau:

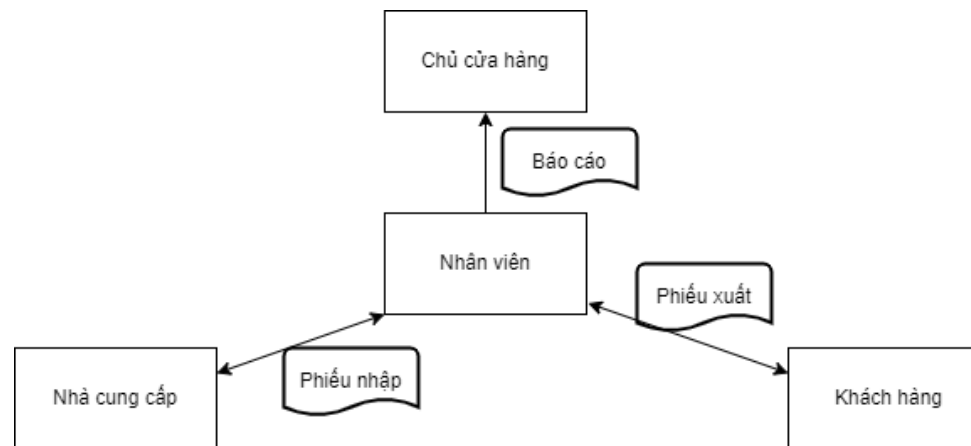
PHIẾU NHẬP HÀNG					
Số: xxxxxx					
Nhà cung cấp:					
.....					
Địa chỉ:					
.....					
Ngày:					
.....					
STT	Tên hàng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
.....					
.....					
Tổng tiền hàng					

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG					
Số: xxxxxx					
Tên hàng:.....					
Địa chỉ:.....					
Ngày :.....					
Nhân viên bán hàng:.....					
STT	Tên hàng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
.....					
.....					
Tổng tiền hàng					
Thuế VAT					
Tổng cộng					

■ Sơ đồ chức



■ Biểu đồ ngữ cảnh trao đổi dữ liệu



■ Nhập hàng

PHIẾU NHẬP HÀNG					
Số: xxxxxx					
Nhà cung cấp:					
Địa chỉ:					
Ngày:					
STT	Tên hàng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
.....					

■ Xuất hàng

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG					
Số: xxxxxx					
Họ và tên khách hàng:.....					
Địa chỉ:.....					
Ngày :					
Nhân viên bán hàng:.....					
STT	Tên hàng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
.....					
.....					
Tổng tiền hàng					
Thuế VAT					
Tổng cộng					

■ Bước 1: chọn lọc thông tin

Từ trong HSDL	Từ rõ nghĩa	Viết tắt
Số	Mã đơn nhập hàng	MaDNH
Nhà cung cấp	<u>Tên nhà cung cấp</u>	TenNCC
Địa chỉ	Địa chỉ nhà cung cấp	DiaChi
Ngày	Ngày nhập	NgayDat
Tên hàng	<u>Tên hàng</u>	TenHang
Đơn vị	Đơn vị tính	DonVi
Đơn giá	Đơn giá nhập	DonGia
Số lượng	Số lượng nhập	SoLuong
Thành tiền	Thành tiền	ThanhTien

NHÀ CUNG CẤP

HÀNG

■ Bước 2: Xác định thực thể, thuộc tính

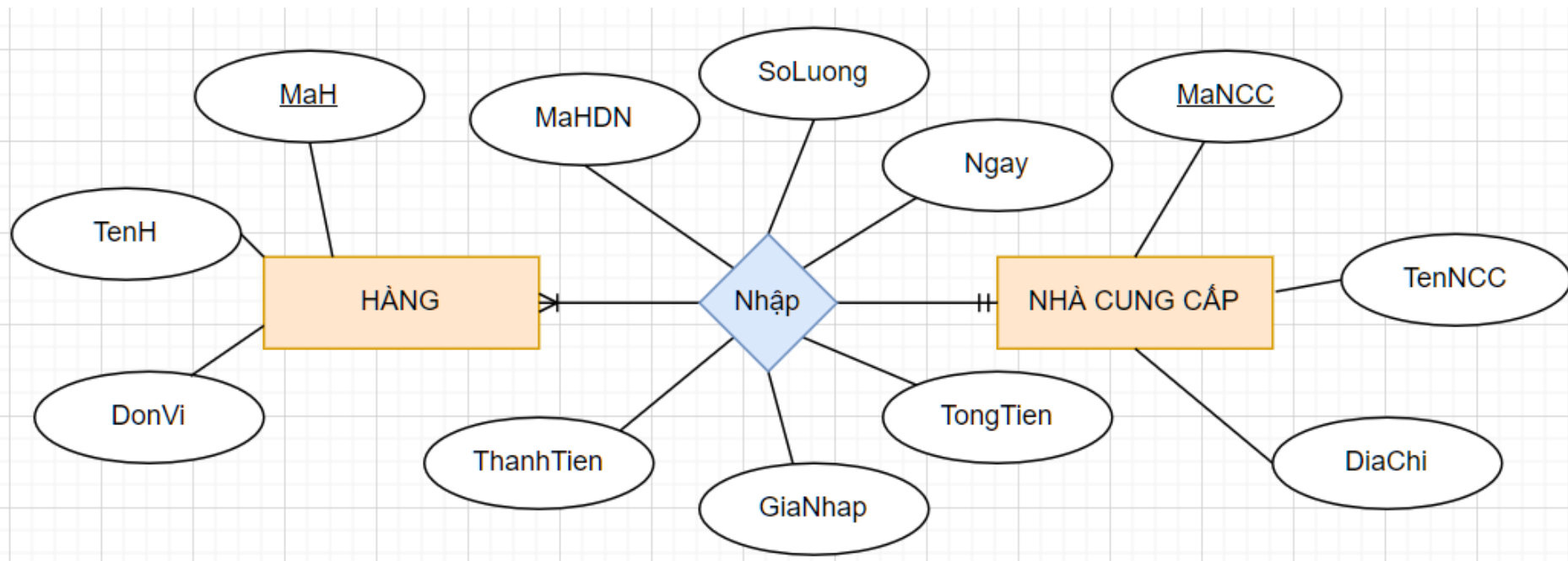
- NHÀ CUNG CẤP (MaNCC, TenNCC, DiaChi)
- HÀNG (MaH, TenHang, DonVi)

Từ trong HSDL	Từ rõ nghĩa	Viết tắt
Số	Mã đơn đặt hàng	MaDDH
Nhà Cung Cấp	Tên Nhà cung cấp	TenNCC
Địa chỉ	Địa chỉ	DiaChi
Ngày đặt	Ngày đặt	NgayDat
Tên hàng	Tên hàng	TenH
Đơn vị	Đơn vị	DonVi
Đơn giá	Đơn giá nhập	GiaNhap
Số lượng	Số lượng nhập	SoLuong
Thành tiền	Thành tiền	ThanhTien

■ Bước 3: Xác định quan hệ

- NHẬP: bao gồm các thuộc tính còn lại trong từ điển

■ Bước 4: Vẽ ERD - 1





Từ trong HS	Từ rõ nghĩa	Từ viết tắt
Số	Số hóa đơn xuất	SoHDX
Họ và tên khách hàng	<u>Tên khách hàng</u>	Ten KH
Địa chỉ	Địa chỉ	DiaChi
Ngày	Ngày bán	Ngay
Nhân viên	<u>Tên Nhân viên bán</u>	TenNV
Tên hàng	<u>Tên hàng</u>	TenHang
Đơn vị	Đơn vị	DVT
Đơn giá	Đơn giá bán	GiaBan
Thành tiền	Thành tiền	ThanhTien
Tổng tiền hàng	Tổng tiền hàng	TongTienH
Thuế VAT	Thuế VAT	VAT
Tổng cộng	Tổng cộng	TongCong

KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN

HÀNG

■ Bước 2: Xác định thực thể

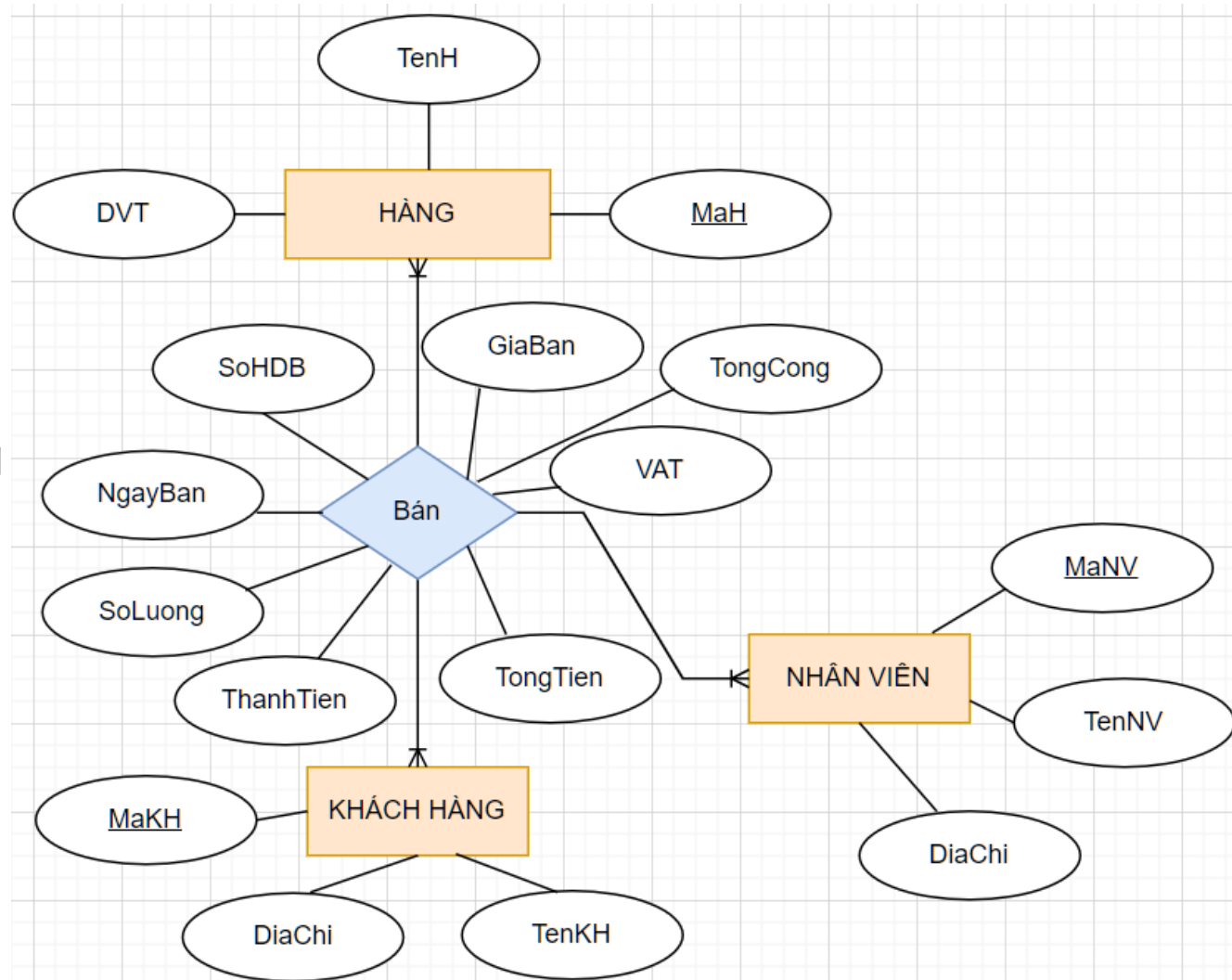
- KHÁCH HÀNG(MaKH, TenKH, DiaChi)
- NHÂN VIÊN(MaNV, TenNV, DiaChi)
- HÀNG(MaH, TenHang, DVT)

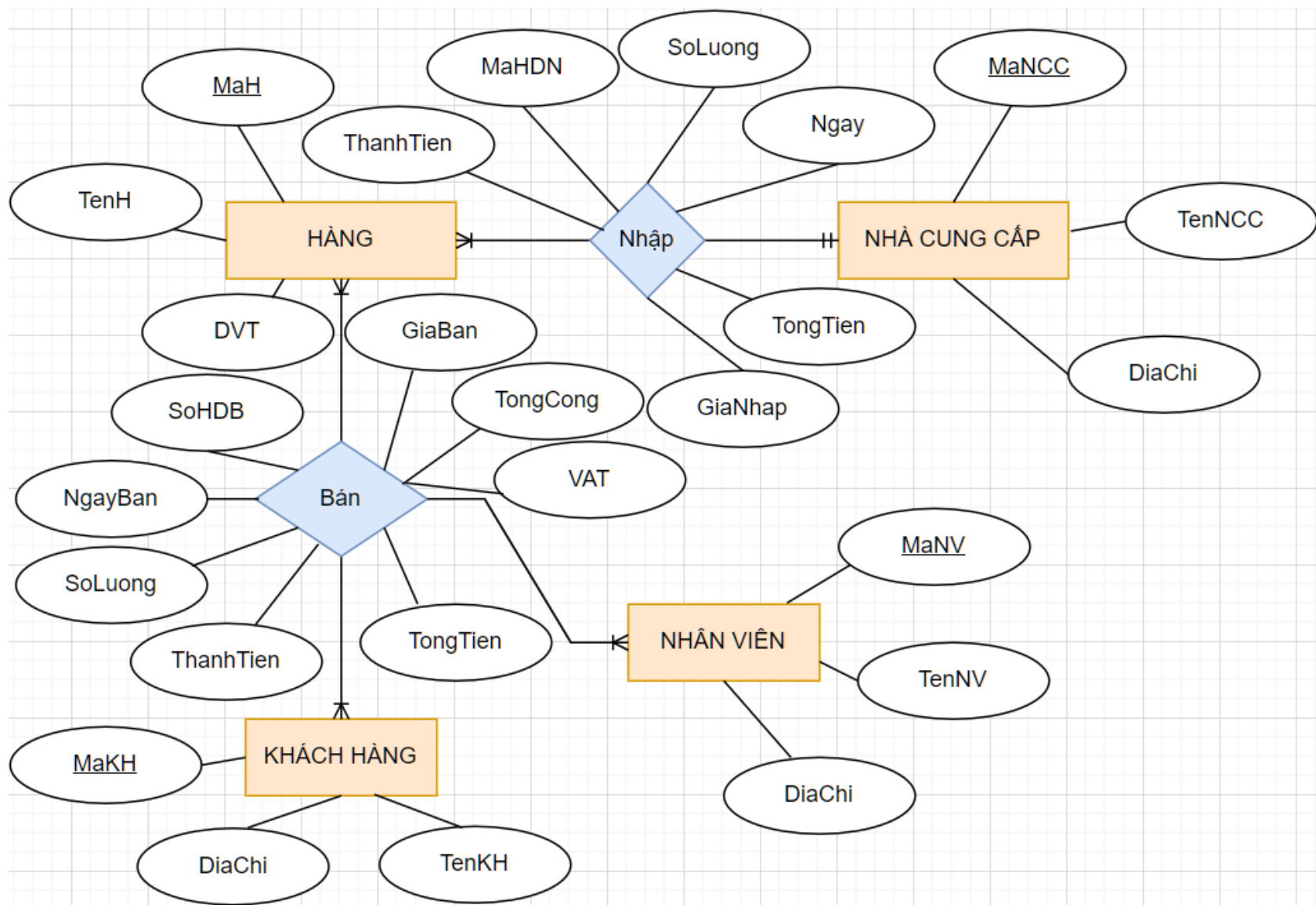
Từ trong HS	Từ rõ nghĩa	Từ viết tắt
Số	Số hóa đơn xuất	SoHDX
Họ và tên khách hàng	Tên khách hàng	TenKH
Địa chỉ	Địa chỉ	DiaChi
Ngày	Ngày bán	NgayBan
Nhân viên	Tên nhân viên	TenNV
Tên hàng	Tên hàng	TenHang
Đơn vị	Đơn vị	DVT
Đơn giá	Đơn giá bán	DonGiaBan
Thành tiền	Thành tiền	ThanhTien
Tổng tiền hàng	Tổng tiền hàng	TongTien
Thuế VAT	Thuế VAT	VAT
Tổng cộng	Tổng cộng	TongCong
Số lượng	Số lượng	SoLuong

■ Bước 3: Xác định quan hệ

- BÁN: bao gồm các thuộc tính còn lại trong từ điển

■ Bước 4: Vẽ ERD-2





- Sau khi phác thảo xong ERM phải chú ý tới những thông tin mà hệ thống có thể cung cấp theo nhu cầu của người dùng
 - Giá hiện tại của một mặt hàng bất kỳ?
 - Số lượng hàng tồn kho
 - Thống kê khách hàng theo tỉnh/huyện

■ **Giá hiện tại của một mặt hàng bất kỳ?**

- Thể hiện ở thuộc tính nào,
 - Nó có sẵn sàng với bản thiết kế hiện tại
- Thêm thuộc tính giá cho thực thể Hàng

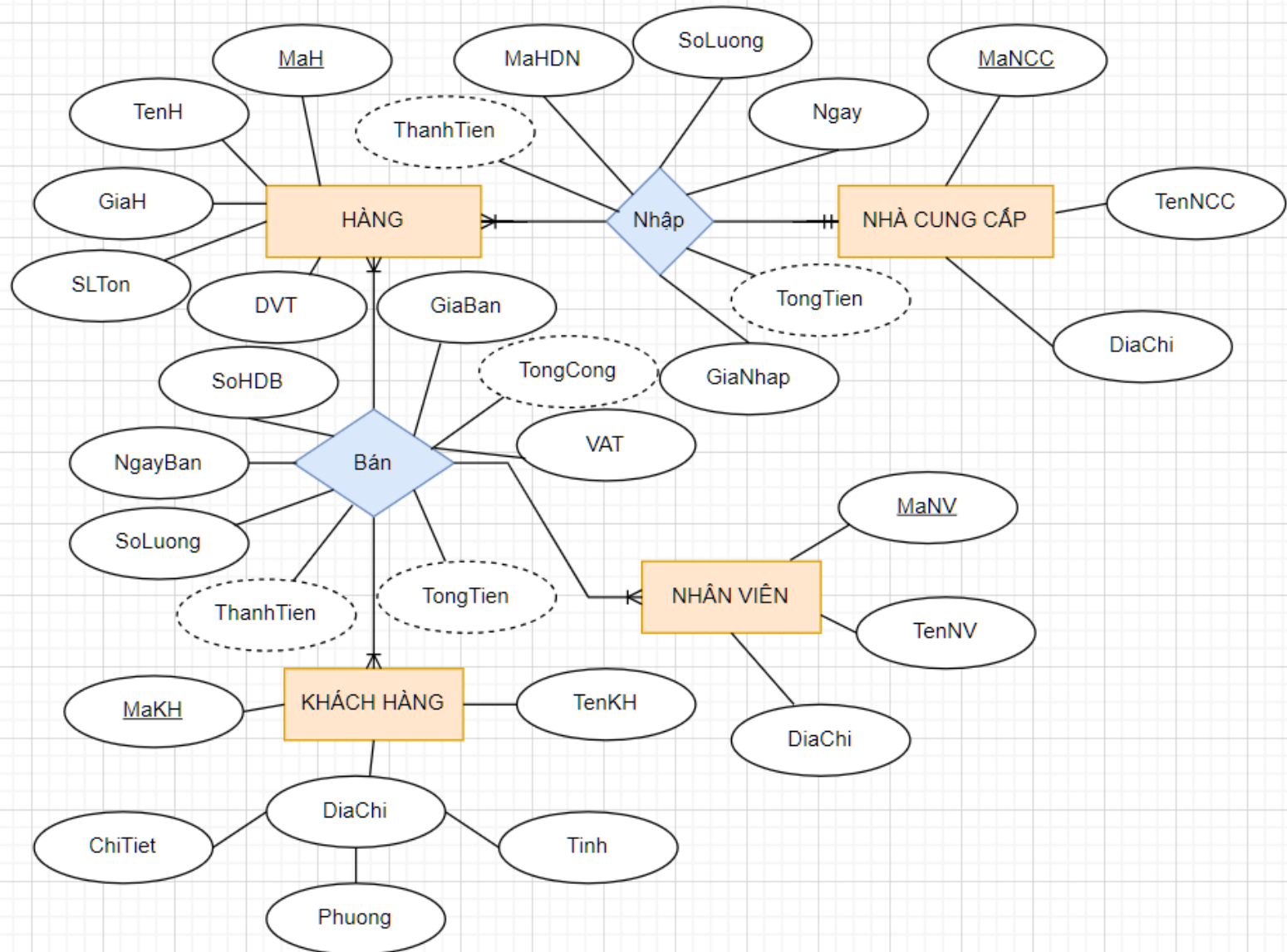
■ **Số lượng hàng tồn kho = tổng (số lượng nhập) – Tổng (số lượng bán)**

- Mỗi lần cần tính toán rất lâu
- Thêm thuộc tính hàng tồn kho, tự động tăng giảm theo số lượng nhập/xuất

■ **Thống kê khách hàng theo Tỉnh/Huyện**

→ **Địa chỉ phải là thuộc tính tổ hợp:**

ĐịaChi (Tỉnh/thành, Phường/Xã, Chi tiết)





REVIEW CASE STUDY

■ 1. Xác định yêu cầu nghiệp vụ

- Sơ đồ tổ chức
- Ngữ cảnh trao đổi dữ liệu

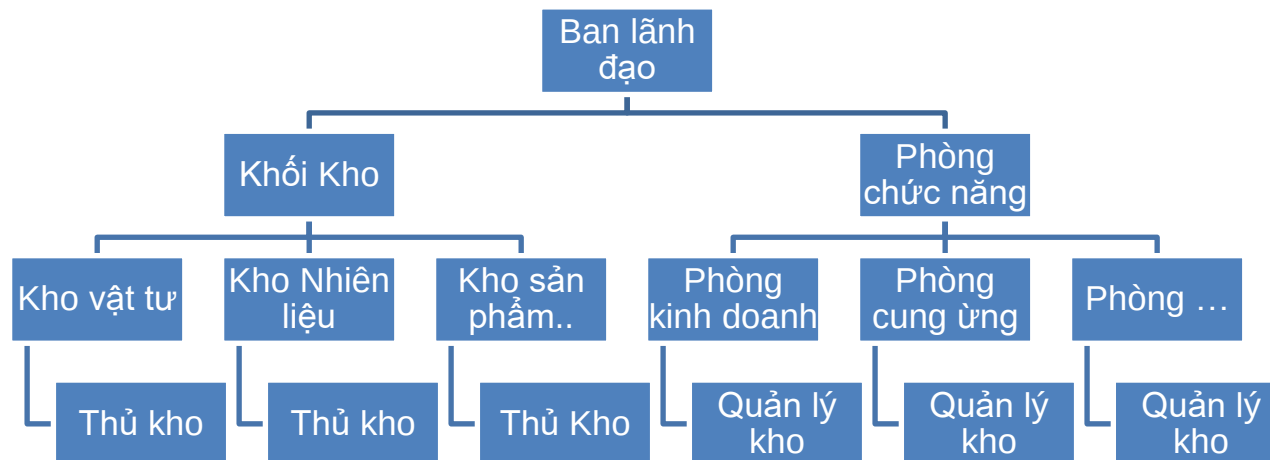
■ 2. Hồ sơ dữ liệu

■ 3. Xây dựng ERM

- Từ điển dữ liệu
- Danh sách thực thể
- Danh sách mối quan hệ
- ERM

■ 1. xác định yêu cầu nghiệp vụ

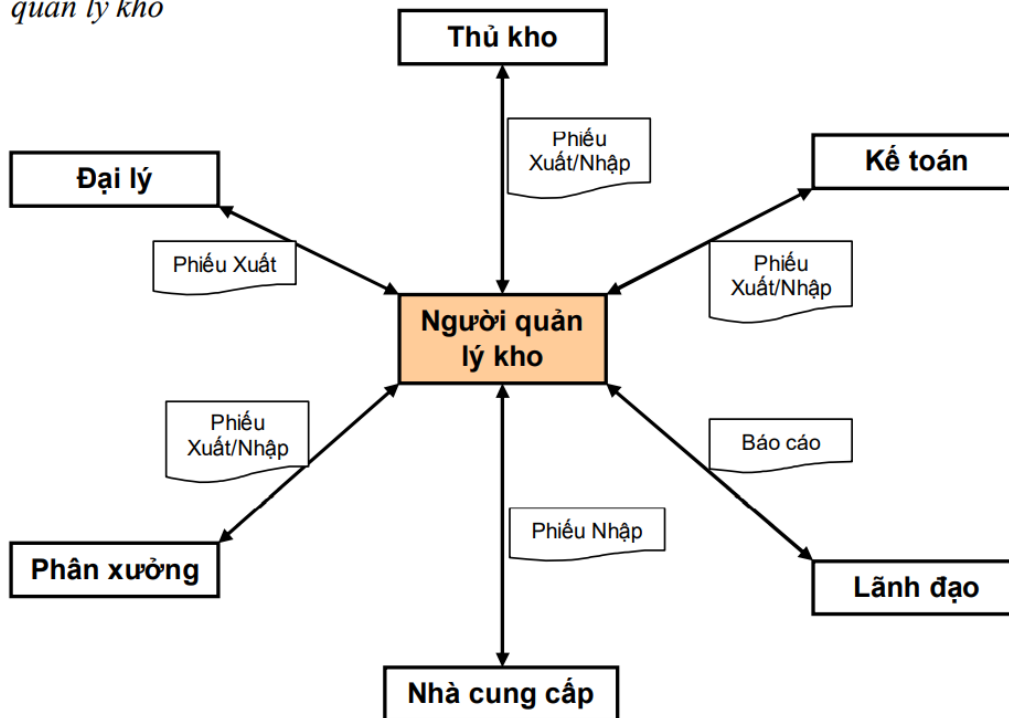
- Sơ đồ tổ chức



■ 1. xác định yêu cầu nghiệp vụ

- Sơ đồ ngữ cảnh trao đổi dữ liệu

quản lý kho



■ Quản lý nhập kho

- Thẻ kho (B) Phiếu nhập kho (C)

■ Quản lý xuất kho

- Phiếu xuất kho (D)
- Danh sách đại lý (E)

■ Quản lý hàng tồn

- Báo cáo tồn kho (A)
- Bảng cân đối kho (F)

■ Xây dựng từ điển dữ liệu

■ Xác định các thực thể

- Kho (MaKho, TenKho)
- VatTu/Hang (MaH, TenH, đơn vị, đơn giá, Số lượng tồn)
- DaiLy (MaDL, TenDL, DiaChi, SoHopDong, NgayKy, DaiDien, SoCMND)
- NhanVien (MaNV, TenNV, Chức vụ)
- ThuKho (MaNV, TenNV, Chức vụ = Thủ kho)
- QuanLyKho (MaNV, TenNV, Chức vụ = Quản lý kho)
- ** Vì có quá nhiều đối tượng tham gia vào nghiệp vụ nhập/xuất hàng → tạo thực thể trung gian PhieuNhap/PhieuXuat làm cho sơ đồ trở nên đơn giản
 - PhieuNhap (Số phiếu, ngày, người nhận)
 - PhieuXuat (Số phiếu, ngày, người giao)

■ **Xác định mối quan hệ**

- PhieuNhap <nhập> VatTu/Hang (1:n)
- PhieuNhap <của> NhaCC (n:1)
- NhanVien <kiểm tra> PhieuNhap (1:n)
- ThuKho <xác nhận> PhieuNhap (1:n)
- VatTu/Hang <nhập> NhaCC (n:n)
- DaiLy <có> PhieuXuat (1:n)
- NhanVien <viết> PhieuXuat (1:n)
- KeToan <xác nhận> PhieuXuat (1:n)
- ThuKho <xuất cho> PhieuXuat (1:n)
- Hang <trong> PhieuXuat (1:n)

- Chúng ta thấy: nhân viên có thể làm nhiều chức vụ, thủ kho, kế toán, quản lý kho đều là trường hợp đặc biệt của nhân viên
- Có thể gộp **nhưng ko nên gộp ở ERM**, nên gộp ở thiết kế logic, dưới khung nhìn của người phát triển hệ thống, bổ sung thêm các ràng buộc
- Nên thêm thực thể Phòng ban để dễ quản lý nhân viên
 - PhongBan(Mã Phòng, tên phòng)
 - NhanVien <thuộc> Phòng (n:1)
- VatTu/Hang nên bổ sung thêm thuộc tính loại hàng tăng tốc độ nhập liệu, để phục vụ số liệu thống kê.

- Sinh viên tự thực hiện
- Công cụ để vẽ ERD: <https://app.diagrams.net/>